

摘要：

随着AI算力爆发，“工业牙齿”金刚石因卓越导热性能，从过去“论吨卖”的工业磨料，变身“论片卖”的芯片散热贴。英伟达已宣布采用金刚石散热方案。河南作为全球最大金刚石产地，企业正满负荷生产并积极扩产。

作为自然界最坚硬的物质，金刚石一直被誉为“工业牙齿”，过去的工业用途，主要集中在切割、耐磨等领域。而近两年，随着AI带动的算力基础设施发展，金刚石的散热应用爆发，从论吨卖的工业磨料，变成论“片”卖的“芯片散热贴”。

河南：金刚石散热应用爆发 企业积极扩产

河南是我国金刚石产能最大、产业链最完整的核心产地。在河南许昌一家金刚石生产企业，负责人向记者展示了金刚石散热原理。据了解，**金刚石具有优异的物理导热性，其导热能力是铜的5倍，硅的10倍。**



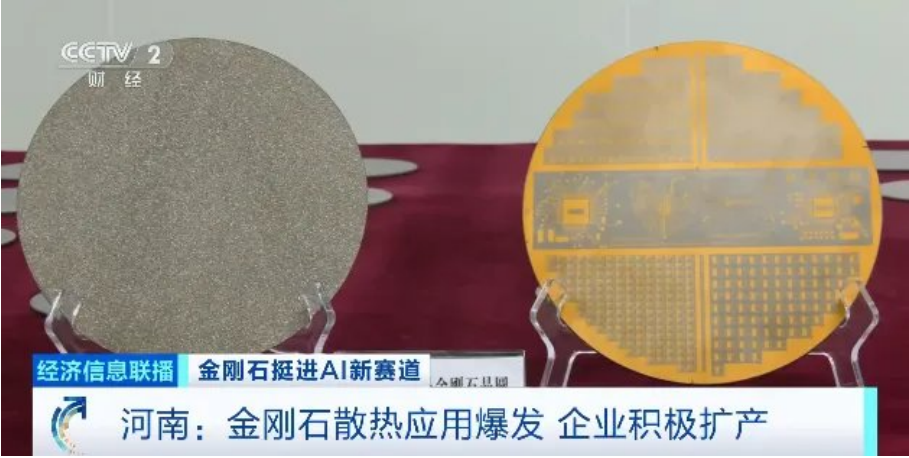
随着算力芯片需求迅猛增长，对大型服务器的散热需求和强度也越来越高，金刚石卓越的导热性引起业内关注。今年2月，英伟达宣布下一代GPU芯片将全面采用“金刚石复合材料+液冷”的全新散热方案。



北京科技大学新材料技术研究院教授 李成明：AI算力能力不断提升，芯片从平面变成立体，金刚石作为散热材料就成了不可或缺的选择。

经过生长、研磨、抛光、切割等工序，金刚石被加工成了散热片，负责人表示，为了满足下游旺盛的需求，今年2月新建的一条8英寸金刚石散热片生产线也投入了生产。目前，企业生产是

满产状态，散热片年产能超2万片。



记者走访了河南多家金刚石生产企业，负责人均表示，正在对散热业务产能进行扩张布局。



河南四方达超硬材料股份有限公司董事长 方海江：从散热片的需求来说，目前的产能完全不能满足市场需要，我们最近又规划了一个新厂，计划明年年底之前这个项目能建成投产。



豫西集团中南钻石有限公司技术中心主任 戚燕杰：过去五年，我们实现金刚石散热单晶片销售额1000万元，未来五年销售额将实现翻番。

送检量爆发 应用场景拓展金刚石散热产业链渐成型

随着金刚石相关企业积极扩产，一条围绕散热而展开的产业链正在加速成型，行业标准日趋走向规范化，下游应用场景更是不断拓展，正吸引越来越多的企业和机构进行布局。

金刚石散热片的行业标准正在走向规范化。今年1月，相关质检机构发布了金刚石散热产品新的检测标准，负责人介绍，这两年金刚石散热片的送检数量成倍数增长。



国家磨料磨具质量检验检测中心常务副主任 肖腾：我测的系数主要是两个方面，金刚石的热导率和热膨胀系数。检测量目前处于爆发态势，市场上买方和卖方送检数量都在提升。2025年的送检量是2024年的五倍，2026年1到4月的送检量已经超过了2025年全年。

据了解，金刚石散热技术并非替代现有风冷、液冷系统，而是“叠加式创新”，在不改变现有冷却架构的基础上，通过材料升级实现性能跃升与场景拓展。目前，金刚石散热下游企业的应用场景正不断拓展。

此外，金刚石散热应用场景还在向通信基站、雷达系统、航空航天电子器件等前沿领域渗透。这些对散热要求极为苛刻的领域，相关企业和机构纷纷加大产线投资和设备研发力度。

成本制约发展 金刚石散热片产业着力“降本”

虽然应用前景在拓展，但上游的扩产热潮与下游应用之间，仍存在瓶颈，最主要的制约因素就是成本问题。



业内人士告诉记者，纯金刚石散热片的成本较高，而金刚石铜复合材料的成本相对较低，这是目前较为经济适用的中间方案，国内已有智算中心规模化应用。



国机金刚石功能金刚石研究院院长 陈宇鹏：铜金刚石的成本是金刚石的五分之一到十分之一，散热效率是纯金刚石的一半。今年预计铜金刚石（散热片）就进入批产量产的阶段。

业内人士表示，金刚石目前正从“实验室完美材料”，走向“产业化初期的关键材料”，从军工航天等高价值领域切入，逐步向高端民用市场渗透，最终目标是与半导体器件结合，进入广阔的消费电子市场。



中国银河证券研究所机械行业首席分析师 鲁佩：2025年到2026年金刚石散热片市场空间约为10亿元级别。金刚石是目前唯一在节点级、封装级、模组级三层都可应用的材料。在单芯片功耗超过1400瓦的场景中，金刚石是必选项。作为半导体赛道成长速度最快的新材料，估值水平有望达到50倍以上甚至更高水平。

本文来源：[央视财经](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

182 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论



